Chap 1 – Les transformations acide-base.

Act – Vérification de la relation $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^o}\right)$

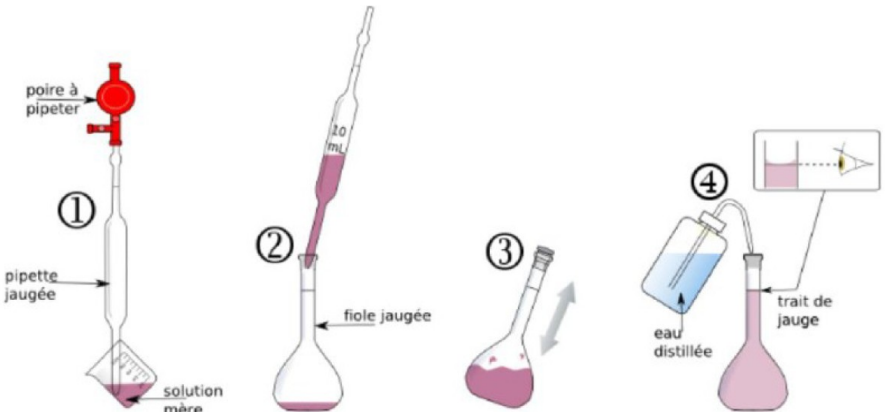
I - LES DOCUMENTS

Document 1 – Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique.

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq)$; $C\ell^-(aq)$) contient en quantité identique des ions oxonium H_3O^+ et des ions chlorure $C\ell^-$.

Ainsi, dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à $1 mol.L^{-1}$, la concentration en quantité de matière d'ion oxonium H_3O^+ vaut $1 mol.L^{-1}$ et la la concentration en quantité de matière d'ion chlorure $C\ell^-$ vaut $1 mol.L^{-1}$.

Document 2 – Réaliser une dilution.

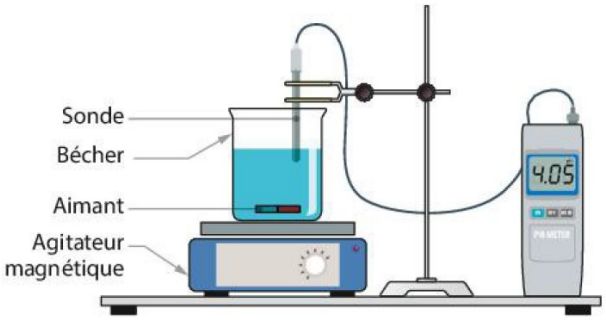


- Prélever la solution mère à l'aide d'un bécher.
- A l'aide d'une pipette jaugée de volume $V_{mère}$, prélever un volume $V_{mère}$ de solution mère.
- Placer le prélèvement dans une fiole jaugée de volume V_{fille}.
- Ajouter de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au 3/4 environ, puis homogénéiser la solution en agitant la fiole jaugée à la main.
- Terminer en ajustant avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge de la fiole jaugée puis homogénéiser la solution en agitant la fiole jaugée à la main.

Formules de dilution à connaître :

- Avec le facteur de dilution : $F = \frac{C_{mère}}{C_{fille}}$ et $F = \frac{V_{fille}}{V_{mère}}$; V_{fille} est le volume de la fiole jaugée à utiliser et $V_{mère}$ est le volume de la pipette jaugée à utiliser.
- Autre formule découlant des deux formules précèdentes : $C_{mère} \times V_{mère} = C_{fille} \times V_{fille}$

Document 3 – Utiliser un pH-mètre.



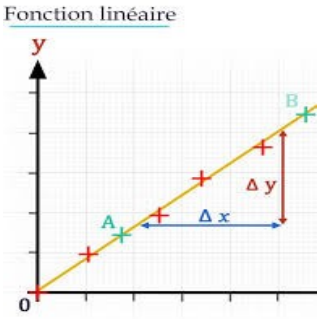
Le pH-mètre est munie d'une sonde de mesure et d'un afficheur affichant la valeur du pH.
Avant d'utiliser le pH-mètre pour une série de mesures, il est nécessaire d'étalonner le pH-mètre :

Procédure d'étalonnage d'un pH-mètre :
- Rincer la sonde à l'aide d'eau distillée puis sécher l'électrode avec un morceau de sopalin.
- Placer la sonde dans une solution tampon de pH = 7 puis régler le pH-mètre sur cette valeur.
- Rincer la sonde à l'aide d'eau distillée puis sécher l'électrode avec un morceau de sopalin.
- Placer la sonde dans une solution tampon de pH = 4 puis régler le pH-mètre sur cette valeur.
- Rincer la sonde à l'aide d'eau distillée puis sécher l'électrode avec un morceau de sopalin.

Remarque :
→ la sonde ne doit jamais être laisser à l'air libre afin de ne pas sécher, une fois les mesures terminées , placer la sonde dans un pot ou un bécher contenant une solution de maintien (généralement une solution d'eau distillée).

Une fois l'étalonnage du pH-mètre réalisé, effectuer la série de mesure.
Une mesure à l'aide d'un pH-mètre doit être réaliser sous agitation douce.

Document 4 – Modélisation linéaire.



Graphiquement, une modélisation linéaire est pertinente lorsque l'ensemble des points expérimentaux ne s'écartent pas trop d'une unique droite passant par l'origine du repère.

Une telle droite est appelée droite moyenne.

L'équation générale d'une fonction linéaire est du type Y = a . X :
→ Y correspond à la grandeur portée par l'axe des ordonnées.
→ X correspond à la grandeur portée par l'axe des abscisses.
→ a est coefficient directeur de la droite.

LE TRAVAIL A EFFECTUER – Groupe n° …….

1 – Réaliser une dilution.

Solution mère $S_{mère}$ d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq); $C\ell^-$(aq)) mise à disposition de concentration en soluté apporté $\mathbf{C_{mère} = 1,0 \times 10^{-1}\ mol.L^{-1}}$

Concentration en ions oxonium de la solution fille d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq); $C\ell^-$ (aq)) à préparer par dilution : **$[H_3O^+]$ = …….**

Indiquer la valeur du facteur de dilution associer à la dilution à réaliser : **F = ……**

- Fioles jaugées mises à disposition : 50,0 mL ; 100,0 mL
- Pipettes jaugées mises à disposition : 5,0 mL ; 10,0 mL ; 20,0 mL.

Parmi la verrerie mise à disposition, justifier le volume de la fiole jaugée et et le volume de la pipette à utiliser pour réaliser la dilution correspondante à votre n° de groupe.

$V_{fiole\ jaugée}$ = V_{fille} = ……. mL **$V_{pipette\ jaugée}$= $V_{mère}$ =…. mL**

APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LE PROTOCOLE OU EN CAS DE DIFFICULTÉ

2 - Réaliser le protocole permettant de préparer la solution S_{fille} d'acide chlorhydrique correspondante à votre numéro de groupe.
Annoter au feutre le numéro de votre groupe sur la verrerie contenant la solution fille préparée.

3 – Les incertitudes de mesures :

- D'après la notice constructeur, l'incertitude de mesure du pH-mètre : u(pH-mètre) = 0,1 unité de pH.
- Relever sur la pipette jaugée utilisée la valeur de l'incertitude portant sur le volume prélevé à l'aide de la pipette jaugée : u($V_{pipette}$) = ……mL
- Relever sur la fiole jaugée utilisée la valeur de l'incertitude portant sur le volume de la solution fille préparée : u(V_{fiole}) = ……mL

4a - A l'aide la la calculatrice, compléter la 3ème ligne du tableau ci-dessous :
(la concentration molaire standard C^0 = 1 $mol.L^{-1}$)

Groupe n°	**1**	**2**	**3**	**4**	**$S_{mère}$**
$[H_3O^+]$ ($mol.L^{-1}$)	**$5,0 \times 10^{-3}$**	**$1,0 \times 10^{-2}$**	**$2,0 \times 10^{-2}$**	**$4,0 \times 10^{-2}$**	**$1,0 \times 10^{-1}$**
$-\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^o}\right)$					
pH mesuré					

APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LES CALCULS OU EN CAS DE DIFFICULTÉ

4b – En utilisant la solution préparée au paragraphe 2 et en utilisant les solutions préparées par l'ensemble de la classe, réaliser les mesures nécessaires à l'aide d'un pH-mètre correctement étalonné (voir les informations concernant l'utilisation d'un pH-mètre dans le document n° 3) afin de compléter la 4ème ligne du tableau ci-dessus (pH mesuré).

APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LES MESURES OU EN CAS DE DIFFICULTÉ

5 - A l'aide de Regressi (voir les paragraphes I et II de la notice d'utilisation de Regressi), représenter les points expérimentaux représentant l'évolution du pH en fonction de

$- \log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^o}\right)$.

APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDER LE GRAPHE OU EN CAS DE DIFFICULTÉ

6 - Sur Regressi, modéliser les points expérimentaux par une fonction linéaire puis ajuster le modèle (voir le paragraphes III de la notice d'utilisation de Regressi).

7 – Compléter ci-dessous l'équation du modèle obtenu sur Regressi :

$$pH = \ldots\ldots\ldots\ldots \times \left(-\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right)\right)$$

8 - Interpréter la modélisation obtenue précédemment vis à vis de la relation à vérifier

$$\boldsymbol{pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^o}\right)}$$

Joindre au compte rendu, les copies d'écran du tableau de mesures, du graphique obtenu et de l'équation du modèle obtenu à l'aide du tableur-grapheur.

Vider les solutions aqueuse dans le bidon de récupération « acide », rincer l'ensemble de la verrerie, nettoyer le matériel puis ranger le matériel selon le modèle défini.

BARÈME DE NOTATION

	REA	ANA	APP/VAL	COM
A				
B				
C				
B				
NOTE	…… / 12	……. / 4	…….. / 2	…….. / 2